Drugi čas

1. Sa standardnog ulaza se unosi broj n a zatim se alocira niz od n elemenata. Sa ulaza se učitavaju elementi niza. Ispisati dobijeni niz koristeći:
   (a) brojačku *for* petlju;
   (b) kolekcijsku *for* petlju.

2. Napisati funkciju koja učitava dužinu i elemente niza sa standardnog ulaza. U glavnom programu inicijalizovati niz koristeći definisanu funkciju i ispisati niz koristeći funkcije:
   (a) *ispisi1* - ispisuje niz koristeći brojačku *for* petlju;
   (b) *ispisi2* - ispisuje niz koristeći kolekcijsku *for* petlju.

3. Napisati funkcije za učitavanje dužine i elemenata niza, za ispis niza i za množenje elemenata niza zadatom konstantom. U glavnom programu testirati funkcije.

4. Definisati matricu koju zatim treba ispisati funkcijama:
   (a) *ispisi1* - koristi dve brojačke *for* petlje;
   (b) *ispisi2* - koristi dve kolekcijske *for* petlje;
   (c) *ispisi3* - koristi ugrađenu funkciju iz klase *Arrays*.

5. Učitati dimenzije i elemente matrice sa standardnog ulaza. Napisati funkcije koje razmenjuju i-tu i j-tu vrstu matrice:
   (a) *razmeni1* - funkcija linearne vremenske složenosti;
   (b) *razmeni2* - funkcija konstantne vremenske složenosti;

6. Definisati niz celih brojeva. Izvršiti sortiranje niza a zatim binarnu pretragu za zadati element korišćenjem ugrađenih funkcija.

7. Definisati niz dužine 5 čiji svi elementi imaju vrednost 101. Definisati niz koji predstavlja kopiju prethodno definisanog niza kao i niz koji predstavlja podniz prethodno definisanog niza od 2. do 4. indeksa.

8. Uporediti dve niske:
   (a) po jednakosti sadržaja;
   (b) leksikografski.

9. (domaći) Sa standardnog ulaza učitati liniju. U okviru linije prebrojati cifre, slova i beline i ispisati dobijene brojeve na standardni izlaz.

10. (domaći) Sa standardnog ulaza učitati liniju. Napisati funkciju koja sva slova učitane linije konvertuje u mala slova i tako dobijenu liniju ispisuje. Koristeći funkcije klase String ispisati učitanu liniju bez belina kao i sa svim velikim slovima. (hint: linija.toCharArray()...)

11. (domaći) Naći broj pojavljivanja podniske **atgc** u okviru niske koja predstavlja konačan niz karaktera a, t, c i g (DNK). (hint: niska.indexOf(...))

12. (domaći) Sa standardnog ulaza učitati liniju. Za učitanu liniju:
   (a) ispitati da li sadrži nisku koja se unosi sa standardnog ulaza;

(b) ispisati podnisku od 10. do 15. pozicije;

(c) definisati funkciju koja proverava da li je zadata niska prefiks linije;

(d) definisati funkciju koja proverava da li je zadata niska sufiks linije.

13. Sa standardnog ulaza učitati liniju. Iz učitane linije izdvojiti reči i ispisati ih.

14. (domaći) Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava liniju, sortira je i zatim tako sortiranu ispisuje.

15. Napisati program koji prikazuje razliku u brzini nadovezivanja niski korišćenjem klase *String* i korišćenjem klase *StringBuilder*.

16. Testirati metode klase *StringBuilder*: za promenu karaktera na zadatoj poziciji, za brisanje karaktera, za dodavanje karaktera, za menjanje karaktera na zadatoj poziciji i za obrtanje niske.

17. (domaći) Za liniju koja se unosi sa standardnog ulaza ispitati da li je palindrom.